

데이터베이스 설계

무신사 웹 서비스 기반 구조

팀 - 무심사 (無審査)



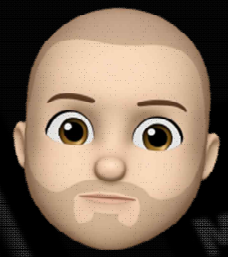
무심사(無審査)

'심사하지 않는다'

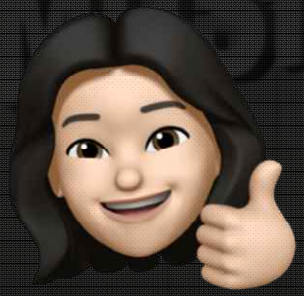
서로를 평가하거나 심사하기보다,
각자의 개성과 강점을 존중하며
함께 성장하는 팀입니다.



엄희응
-
테스트 코드 생성
SQL 코드 검증
자료정리



이지훈
-
데이터 설계
키 정의
제약조건 설정
쿼리테스트



박소영
-
PPT 제작
사용자 자료 수집

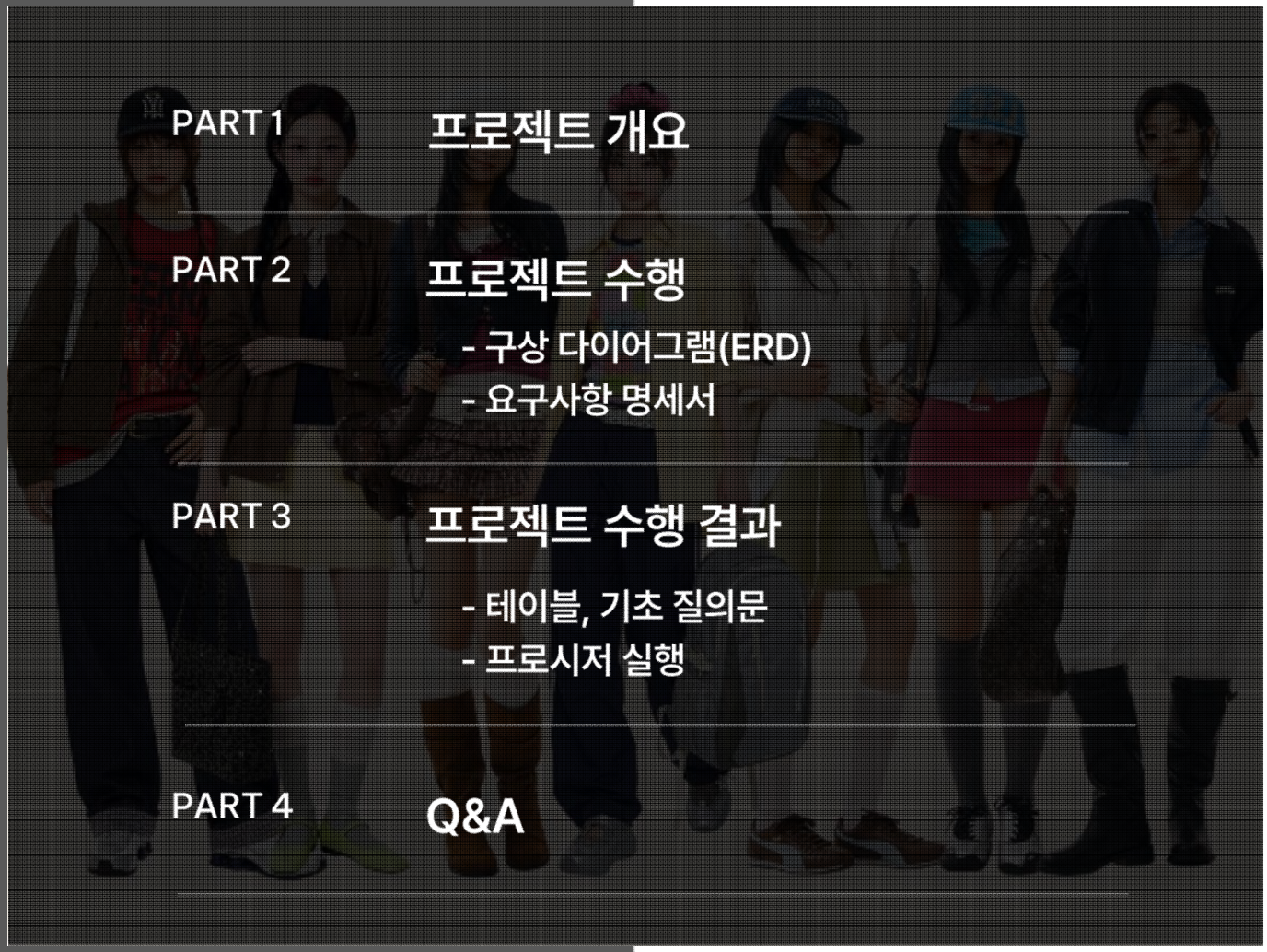


유재백
-
테이블 구상



<특별출연>
이유나 선생님
-
테이블 구상 헬프

CONTENTS



PART 1 프로젝트 개요

PART 2 프로젝트 수행
- 구상 다이어그램(ERD)
- 요구사항 명세서

PART 3 프로젝트 수행 결과
- 테이블, 기초 질의문
- 프로시저 실행

PART 4 Q&A

MUSIMSA

PART. 1

프로젝트 개요

PART 1.
프로젝트 개요 - 주제선정

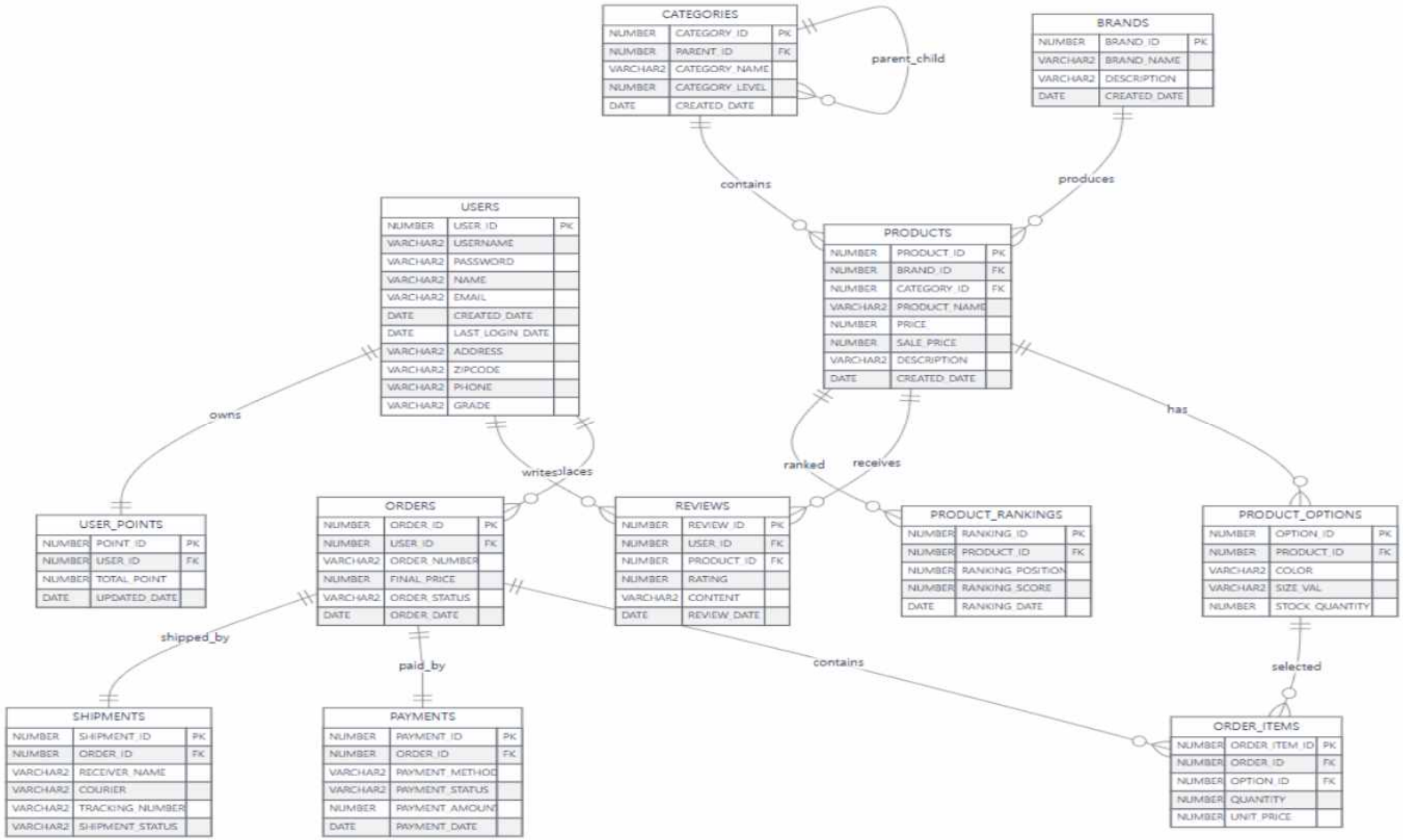


PART. 2

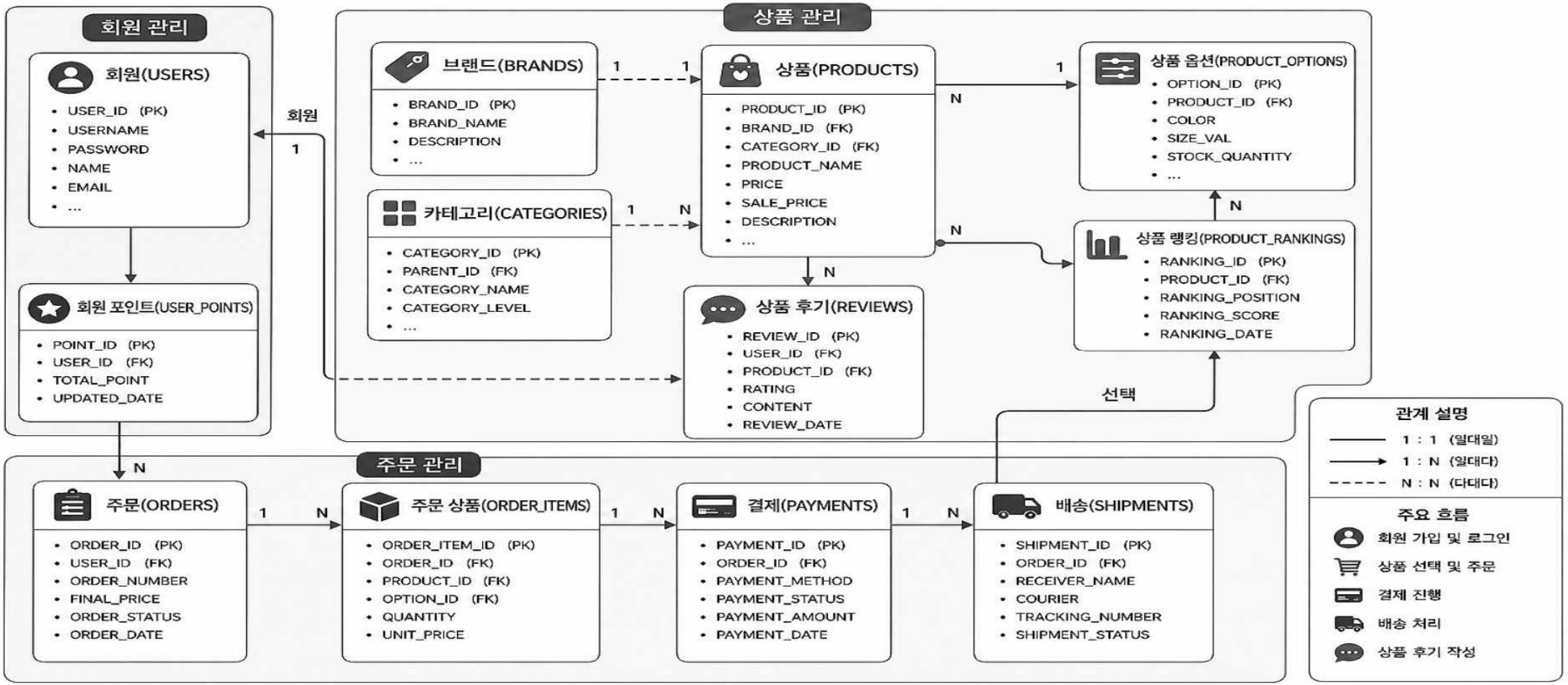
프로젝트 수행

- 구상 다이어그램(ERD)
- 요구사항 정의서

PART 2.
프로젝트 수행 - 구상 다이어그램(ERD)



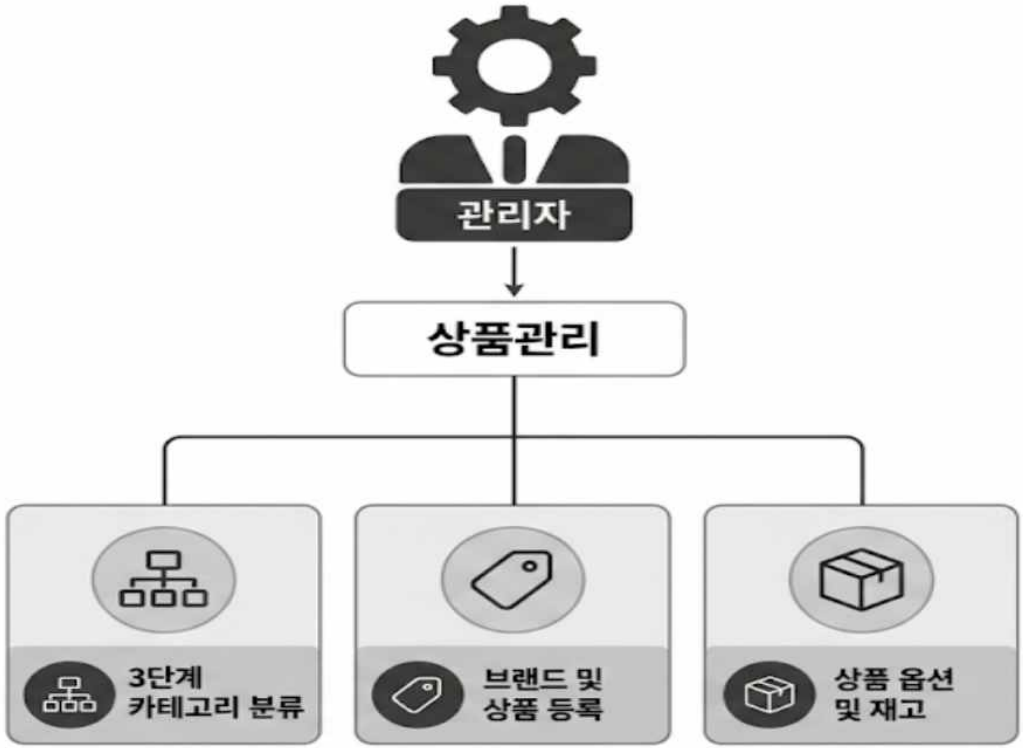
PART 2.
프로젝트 수행 - 구상 다이어그램(ERD)



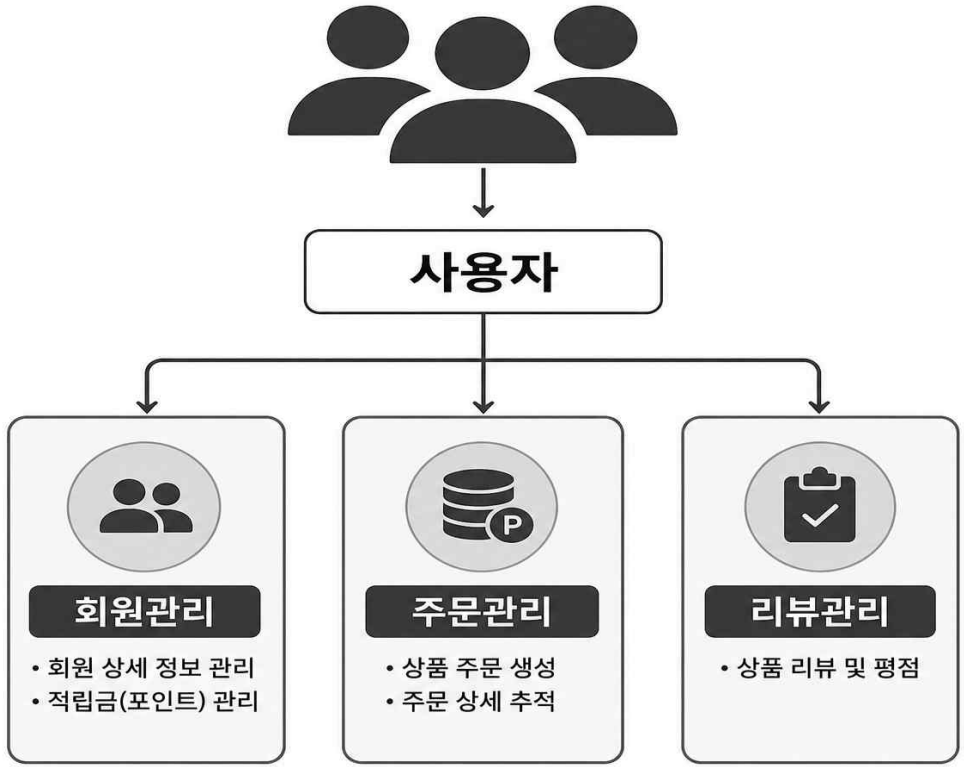
PART 2.
프로젝트 수행 - 요구사항 명세서

역할	구분	No	기능명	요구사항 설명	비고
관리자	상품 관리	1	3단계 카테고리 분류	1. 상품 카테고리는 대분류(1단계) → 중분류(2단계) → 소분류(3단계)의 계층(자기 참조) 구조로 구성	
		2	브랜드 및 상품 등록	1. 모든 상품은 특정 브랜드(연결사)와 카테고리에 속하도록 지정 2. 상품명, 정상가, 할인가, 상세 설명 정보 포함	
		3	상품 옵션 및 재고	1. 단일 상품은 색상, 사이즈(SIZE_VAL)에 따른 다중 옵션 부여 가능 2. 각 옵션별 재고 수량을 독립적으로 관리	
사용자	회원 관리	4	회원 상세 정보 관리	1. 회원은 고유 ID, 아이디, 비밀번호, 이름, 이메일, 주소, 우편번호, 연락처, 회원 등급, 가입일, 최근 로그인 일자 데이터를 가짐 2. 회원 등급의 기본값은 'BRONZE'로 설정	
		5	적립금(포인트) 관리	1. 회원별 누적 적립금(TOTAL_POINT)을 독립된 테이블에서 관리 2. 회원 탈퇴 시 포인트 내역도 함께 연쇄 삭제(CASCADE) 처리	
	주문 관리	6	상품 주문 생성	1. 주문 시 해당 옵션의 재고 수량이 구매 수량만큼 즉시 차감 처리 2. 주문의 기본 상태는 'PENDING(결제 대기)'으로 자동 설정	
		7	주문 상세 추적	1. 하나의 주문 내에 여러 개의 상품 옵션을 포함할 수 있도록 구성 2. 각각의 주문 수량과 결제 단가를 개별 기록	
	리뷰 관리	8	상품 리뷰 및 랭킹	1. 구매한 상품에 대해 1~5점 사이의 평점과 리뷰 내용 작성 가능 2. 상품별 랭킹 순위와 랭킹 점수를 별도 테이블에서 누적 관리	
시스템	결제 관리	9	결제 내역 관리	1. 주문에 대해 결제 수단(신용카드, 간편결제 등), 결제 상태, 결제 금액 기록 2. 주문 번호와 결제 내역을 1:1로 매핑하여 관리	
	배송 관리	10	배송 상태 추적	1. 결제가 완료된 주문에 대해 수령인, 택배사, 운송장 번호 기록 2. 배송 상태(기본값 'READY') 정보 관리	

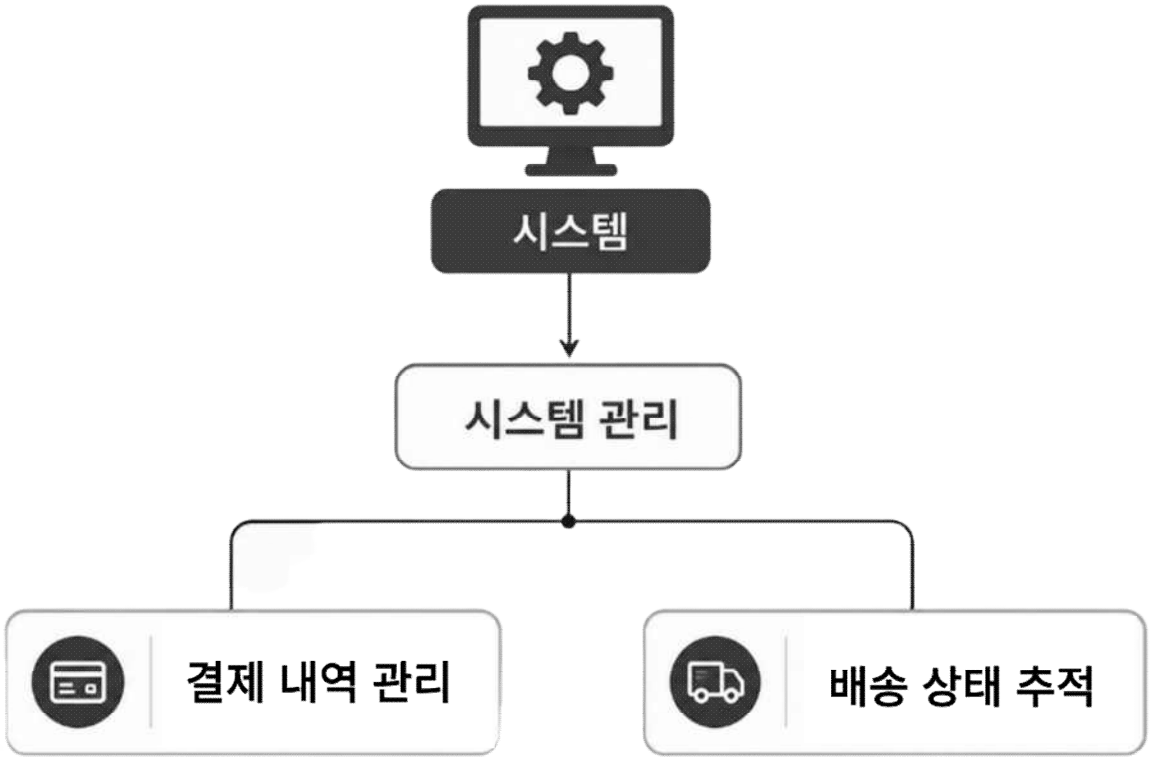
PART 2.
프로젝트 수행 - 요구사항 명세서



PART 2.
프로젝트 수행 - 요구사항 명세서



PART 2.
프로젝트 수행 - 요구사항 명세서

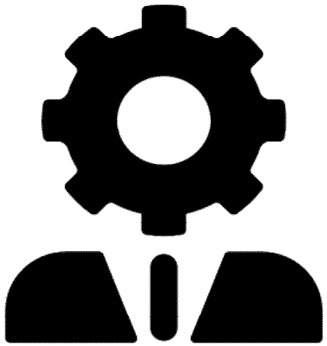


PART. 3

프로젝트 수행 결과

- 테이블, 데이터 삽입
- 프로시저 실행

PART 3.
프로젝트 수행 결과 - 사용 테이블 : 총 12개 핵심 테이블 구조화



관리자

카테고리 계층분류
독립 재고 관리

```
/* [관리자] 카테고리, 브랜드, 상품 및 옵션(재고) 테이블 */
CREATE TABLE CATEGORIES (
    CATEGORY_ID NUMBER PRIMARY KEY, PARENT_ID NUMBER,
    CATEGORY_NAME VARCHAR2(100) NOT NULL, CATEGORY_LEVEL NUMBER NOT NULL,
    CREATED_DATE DATE DEFAULT SYSDATE,
    CONSTRAINT FK_CATEGORIES_PARENT
        FOREIGN KEY (PARENT_ID) REFERENCES CATEGORIES(CATEGORY_ID)
);

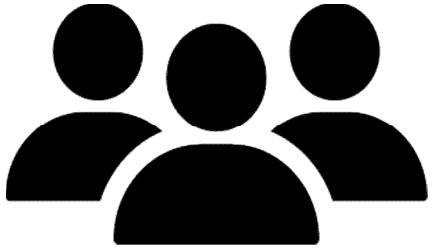
CREATE TABLE BRANDS (
    BRAND_ID NUMBER PRIMARY KEY, BRAND_NAME VARCHAR2(100) NOT NULL,
    DESCRIPTION VARCHAR2(500), CREATED_DATE DATE DEFAULT SYSDATE
);

CREATE TABLE PRODUCTS (
    PRODUCT_ID NUMBER PRIMARY KEY, BRAND_ID NUMBER NOT NULL,
    CATEGORY_ID NUMBER NOT NULL, PRODUCT_NAME VARCHAR2(200) NOT NULL,
    PRICE NUMBER NOT NULL, SALE_PRICE NUMBER NOT NULL,
    DESCRIPTION VARCHAR2(1000), CREATED_DATE DATE DEFAULT SYSDATE,
    CONSTRAINT FK_PRODUCTS_BRAND
        FOREIGN KEY (BRAND_ID) REFERENCES BRANDS(BRAND_ID),
    CONSTRAINT FK_PRODUCTS_CATEGORY
        FOREIGN KEY (CATEGORY_ID) REFERENCES CATEGORIES(CATEGORY_ID)
);

CREATE TABLE PRODUCT_OPTIONS (
    OPTION_ID NUMBER PRIMARY KEY, PRODUCT_ID NUMBER NOT NULL,
    COLOR VARCHAR2(50), SIZE_VAL VARCHAR2(50), STOCK_QUANTITY NUMBER DEFAULT 0,
    CONSTRAINT FK_OPTIONS_PRODUCT
        FOREIGN KEY (PRODUCT_ID) REFERENCES PRODUCTS(PRODUCT_ID)
);
```

CATEGORIES, BRANDS, PRODUCTS, PRODUCT_OPTIONS 테이블 사용

PART 3.
프로젝트 수행 결과 - 사용 테이블 : 총 12개 핵심 테이블 구조화



사용자

등급별 회원관리
포인트 연쇄 삭제
다중 옵션 주문 데이터 설계

```
-- 회원
CREATE TABLE USERS (
    USER_ID         NUMBER          PRIMARY KEY,
    USERNAME        VARCHAR2(50)    NOT NULL,
    PASSWORD        VARCHAR2(100)   NOT NULL,
    NAME            VARCHAR2(50)    NOT NULL,
    EMAIL           VARCHAR2(100)   NOT NULL,
    ADDRESS         VARCHAR2(200),
    ZIPCODE         VARCHAR2(20),
    PHONE           VARCHAR2(30),
    GRADE           VARCHAR2(20)    DEFAULT 'BRONZE',
    CREATED_DATE    DATE            DEFAULT SYSDATE,
    LAST_LOGIN_DATE DATE
);

-- 회원 포인트
CREATE TABLE USER_POINTS (
    POINT_ID        NUMBER          PRIMARY KEY,
    USER_ID         NUMBER          UNIQUE,
    TOTAL_POINT     NUMBER          DEFAULT 0,
    UPDATED_DATE    DATE            DEFAULT SYSDATE,
    CONSTRAINT FK_USER_POINTS_USER FOREIGN KEY (USER_ID) REFERENCES USERS(USER_ID) ON DELETE CASCADE
);
-- 주문
CREATE TABLE ORDERS (
    ORDER_ID        NUMBER          PRIMARY KEY,
    USER_ID         NUMBER          NOT NULL,
    ORDER_NUMBER    VARCHAR2(100)   NOT NULL,
    FINAL_PRICE     NUMBER          NOT NULL,
    ORDER_STATUS    VARCHAR2(30)    DEFAULT 'PENDING',
    ORDER_DATE      DATE            DEFAULT SYSDATE,
    CONSTRAINT FK_ORDERS_USER FOREIGN KEY (USER_ID) REFERENCES USERS(USER_ID)
);
```

```
-- 주문 상세
CREATE TABLE ORDER_ITEMS (
    ORDER_ITEM_ID   NUMBER          PRIMARY KEY,
    ORDER_ID        NUMBER          NOT NULL,
    OPTION_ID       NUMBER          NOT NULL,
    QUANTITY        NUMBER          NOT NULL,
    UNIT_PRICE      NUMBER          NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_ORDER_ITEMS_ORDER FOREIGN KEY (ORDER_ID) REFERENCES ORDERS(ORDER_ID),
    CONSTRAINT FK_ORDER_ITEMS_OPTION FOREIGN KEY (OPTION_ID) REFERENCES PRODUCT_OPTIONS(OPTION_ID)
);
-- 리뷰
CREATE TABLE REVIEWS (
    REVIEW_ID       NUMBER          PRIMARY KEY,
    USER_ID         NUMBER          NOT NULL,
    PRODUCT_ID      NUMBER          NOT NULL,
    RATING          NUMBER(1)       CHECK (RATING BETWEEN 1 AND 5),
    CONTENT         VARCHAR2(1000),
    REVIEW_DATE     DATE            DEFAULT SYSDATE,
    CONSTRAINT FK_REVIEWS_USER FOREIGN KEY (USER_ID) REFERENCES USERS(USER_ID),
    CONSTRAINT FK_REVIEWS_PRODUCT FOREIGN KEY (PRODUCT_ID) REFERENCES PRODUCTS(PRODUCT_ID)
);
-- 상품 랭킹
CREATE TABLE PRODUCT_RANKINGS (
    RANKING_ID      NUMBER          PRIMARY KEY,
    PRODUCT_ID      NUMBER          NOT NULL,
    RANKING_POSITION NUMBER         NOT NULL,
    RANKING_SCORE   NUMBER          DEFAULT 0,
    RANKING_DATE    DATE            DEFAULT SYSDATE,
    CONSTRAINT FK_RANKINGS_PRODUCT FOREIGN KEY (PRODUCT_ID) REFERENCES PRODUCTS(PRODUCT_ID)
);
```

USERS, USER_POINTS, ORDERS, ORDER_ITMES, REVIEW
PRODUCT_RANKLNGS 테이블 사용

PART 3.
프로젝트 수행 결과 - 사용 테이블 : 총 12개 핵심 테이블 구조화



시스템

주문 내역 - 결제 정보 관리
배송상태 추적

```
-- 2-9. 결제
CREATE TABLE PAYMENTS (
    PAYMENT_ID      NUMBER          PRIMARY KEY,
    ORDER_ID        NUMBER          UNIQUE,
    PAYMENT_METHOD  VARCHAR2(50)    NOT NULL,
    PAYMENT_STATUS  VARCHAR2(30)    NOT NULL,
    PAYMENT_AMOUNT  NUMBER          NOT NULL,
    PAYMENT_DATE    DATE            DEFAULT SYSDATE,
    CONSTRAINT FK_PAYMENTS_ORDER FOREIGN KEY (ORDER_ID) REFERENCES ORDERS(ORDER_ID)
);

-- 2-10. 배송
CREATE TABLE SHIPMENTS (
    SHIPMENT_ID     NUMBER          PRIMARY KEY,
    ORDER_ID        NUMBER          UNIQUE,
    RECEIVER_NAME   VARCHAR2(50)    NOT NULL,
    COURIER         VARCHAR2(50),
    TRACKING_NUMBER VARCHAR2(100),
    SHIPMENT_STATUS VARCHAR2(30)    DEFAULT 'READY',
    CONSTRAINT FK_SHIPMENTS_ORDER FOREIGN KEY (ORDER_ID) REFERENCES ORDERS(ORDER_ID)
);
```

PAYMENTS, SHIPMENTS 테이블 사용

PART 3.
프로젝트 수행 결과 - 사용 데이터 : 실전 시나리오 연동 및 분석 쿼리 도출




```
INSERT INTO MEMBER
(NICKNAME, NAME, ADDRESS, ZIPCODE, PHONE, EMAIL, POINT, GRADE, PROFILE_IMG, JOIN_DATE, LAST_LOGIN)
VALUES
('별빛냥이', '김민준', '서울특별시 강남구 테헤란로 101', '06134',
'010-3245-1287', 'minjun01@test.com', 12500, 'GOLD',
'https://www.pexels.com/ko-kr/photo/18617716/',
TO_DATE('2018-03-15','YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2026-07-18','YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO MEMBER
(NICKNAME, NAME, ADDRESS, ZIPCODE, PHONE, EMAIL, POINT, GRADE, PROFILE_IMG, JOIN_DATE, LAST_LOGIN)
VALUES
('달토끼', '이서연', '부산광역시 해운대구 센텀중앙로 55', '48058',
'010-7741-6523', 'seoyeon02@test.com', 3200, 'SILVER',
'https://www.pexels.com/ko-kr/photo/11669851/',
TO_DATE('2017-08-22','YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2019-04-10','YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO MEMBER
(NICKNAME, NAME, ADDRESS, ZIPCODE, PHONE, EMAIL, POINT, GRADE, PROFILE_IMG, JOIN_DATE, LAST_LOGIN)
VALUES
('푸른하늘', '박지훈', '대전광역시 서구 둔산로 88', '35229',
'010-5487-2134', 'jihoon03@test.com', 18000, 'VIP',
'https://www.pexels.com/ko-kr/photo/14823484/',
TO_DATE('2021-02-15','YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2026-07-20','YYYY-MM-DD'));
```

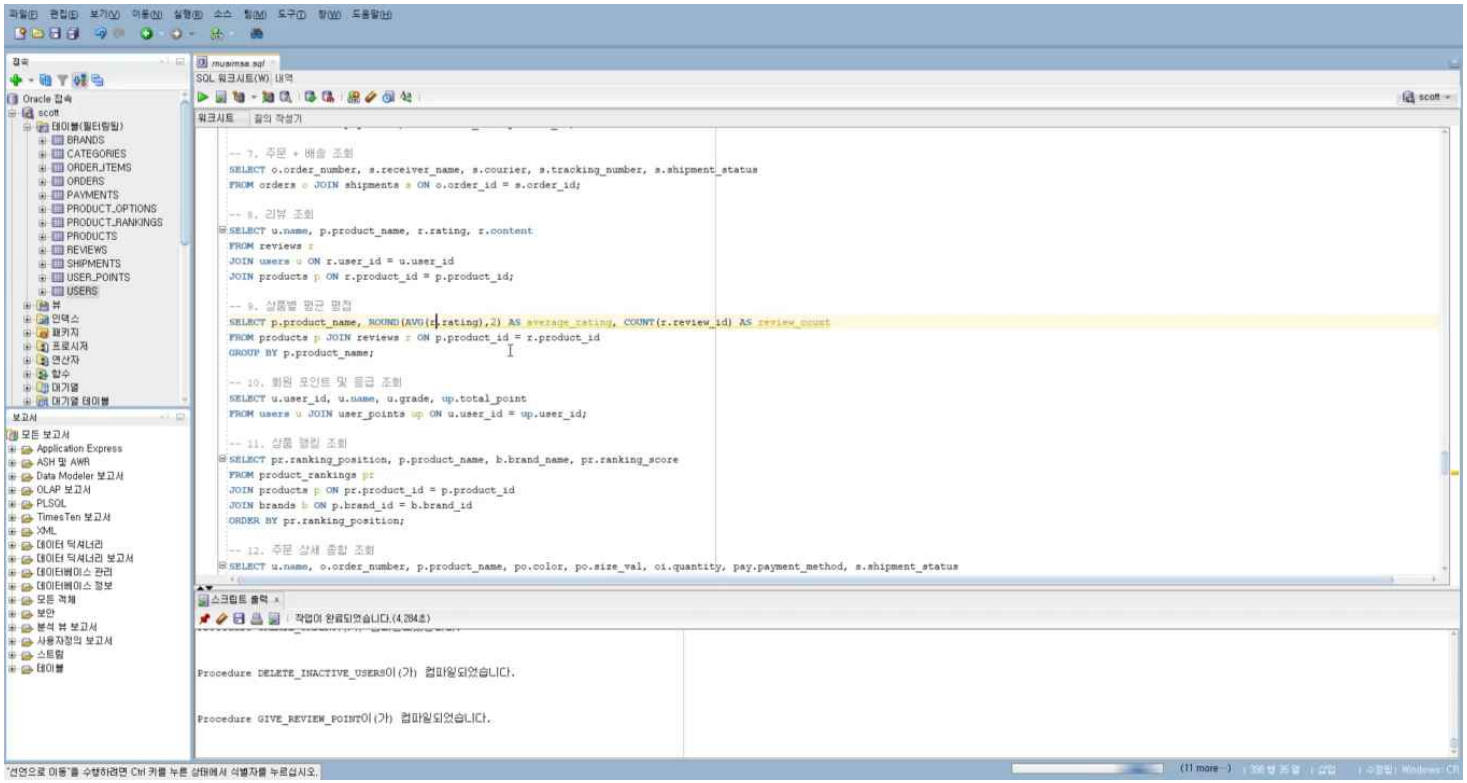
PART 3.
프로젝트 수행 결과 - 사용 데이터 : 실전 시나리오 연동 및 분석 쿼리 도출

```sql
SQL

/* 회원별 총 주문 금액 및 구매 건수 집계 쿼리 */
SELECT u.name, COUNT(o.order_id) AS order_count, SUM(o.final_price) AS total_amount
FROM users u JOIN orders o ON u.user_id = o.user_id
GROUP BY u.name ORDER BY total_amount DESC;
```

JOIN, GROUP BY 실무형 데이터 분석 쿼리 활용

PART 3.
프로젝트 수행 결과 - 사용 데이터 : 실전 시나리오 연동 및 분석 쿼리 도출



PART 3.
프로젝트 수행 결과 - 프로시저 실행 : 자동화 프로시저 3종 구현

상품 주문 생성 >>> 휴면 회원 삭제 리뷰 적립금 지급

PART 3.
프로젝트 수행 결과 - 프로시저 실행 : 자동화 프로시저 3종 구현

상품 주문 생성

>>>

```
BEGIN
    SELECT STOCK_QUANTITY INTO V_STOCK FROM PRODUCT_OPTIONS
    WHERE OPTION_ID = P_OPTION_ID;

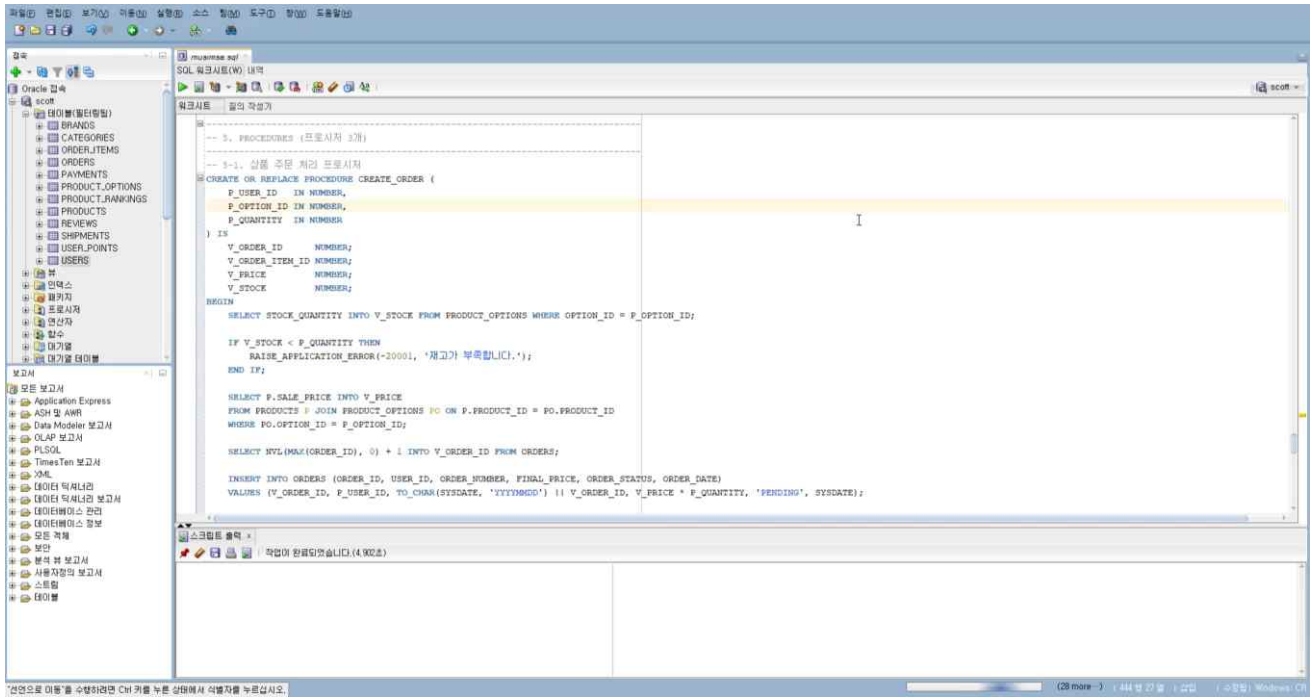
    IF V_STOCK < P_QUANTITY THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, '재고가 부족합니다.');
    END IF;
    UPDATE PRODUCT_OPTIONS SET STOCK_QUANTITY = STOCK_QUANTITY - P_QUANTITY
    WHERE OPTION_ID = P_OPTION_ID;

    COMMIT;
END;
```

PART 3.
프로젝트 수행 결과 - 프로시저 실행 : 자동화 프로시저 3종 구현

상품 주문 생성

>>>



PART 3.
프로젝트 수행 결과 - 프로시저 실행 : 자동화 프로시저 3종 구현

휴면 회원 삭제

```
-- 5-2. 휴면 회원 자동 삭제 프로시저 (자식 테이블 순차 삭제 로직 포함)
CREATE OR REPLACE PROCEDURE DELETE_INACTIVE_USERS IS
    V_DELETE_COUNT NUMBER := 0;
BEGIN
    DELETE FROM ORDER_ITEMS WHERE ORDER_ID IN (SELECT ORDER_ID FROM ORDERS WHERE USER_ID IN
    (SELECT USER_ID FROM USERS WHERE LAST_LOGIN_DATE < ADD_MONTHS(SYSDATE, -60)));
    DELETE FROM PAYMENTS WHERE ORDER_ID IN (SELECT ORDER_ID FROM ORDERS WHERE USER_ID IN
    (SELECT USER_ID FROM USERS WHERE LAST_LOGIN_DATE < ADD_MONTHS(SYSDATE, -60)));
    DELETE FROM SHIPMENTS WHERE ORDER_ID IN (SELECT ORDER_ID FROM ORDERS WHERE USER_ID IN
    (SELECT USER_ID FROM USERS WHERE LAST_LOGIN_DATE < ADD_MONTHS(SYSDATE, -60)));

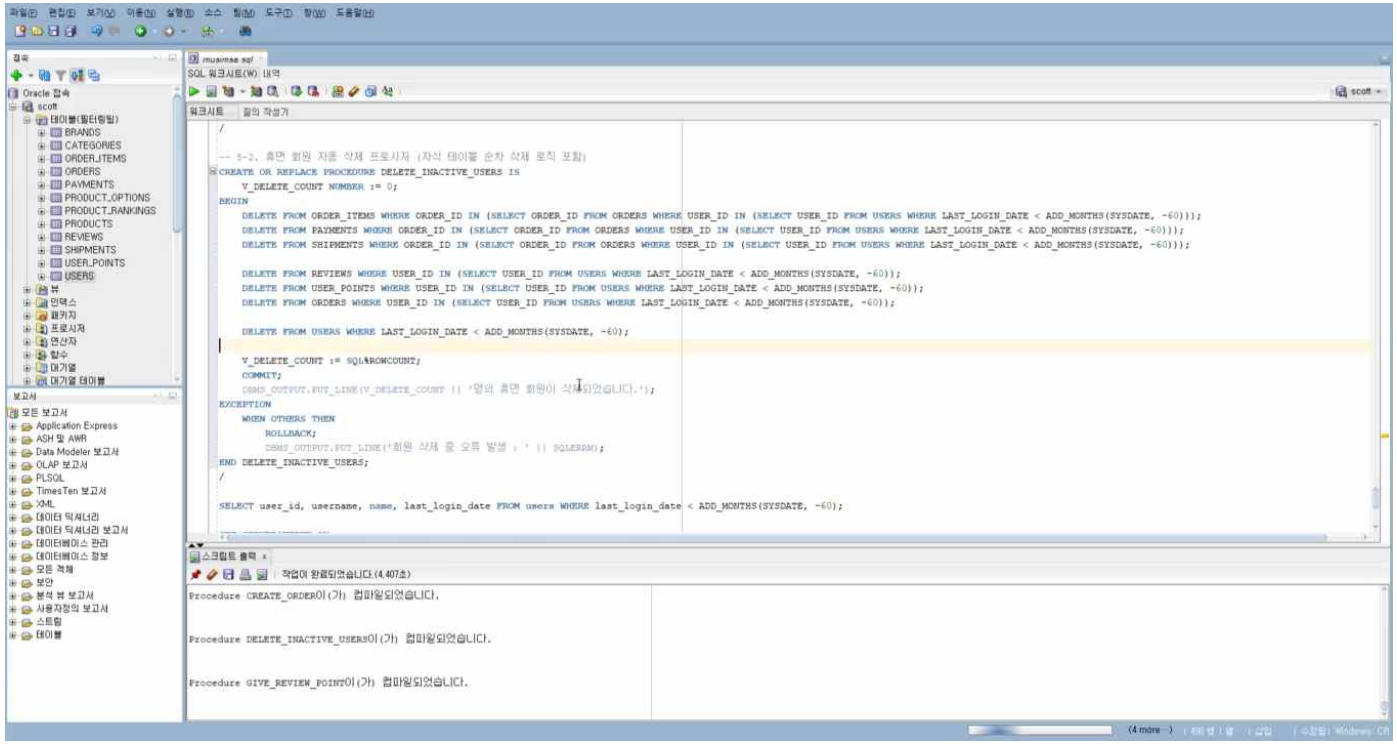
    DELETE FROM REVIEWS WHERE USER_ID IN (SELECT USER_ID FROM USERS WHERE LAST_LOGIN_DATE < ADD_MONTHS
    (SYSDATE, -60));
    DELETE FROM USER_POINTS WHERE USER_ID IN (SELECT USER_ID FROM USERS WHERE LAST_LOGIN_DATE < ADD_MONTHS
    (SYSDATE, -60));
    DELETE FROM ORDERS WHERE USER_ID IN (SELECT USER_ID FROM USERS WHERE LAST_LOGIN_DATE < ADD_MONTHS
    (SYSDATE, -60));

    DELETE FROM USERS WHERE LAST_LOGIN_DATE < ADD_MONTHS(SYSDATE, -60);

    V_DELETE_COUNT := SQL%ROWCOUNT;
    COMMIT;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(V_DELETE_COUNT || '명의 휴면 회원이 삭제되었습니다.');
EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        ROLLBACK;
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('회원 삭제 중 오류 발생 : ' || SQLERRM);
END DELETE_INACTIVE_USERS;
/
```

PART 3.
프로젝트 수행 결과 - 프로시저 실행 : 자동화 프로시저 3종 구현

휴면 회원
삭제



PART 3.
프로젝트 수행 결과 - 프로시저 실행 : 자동화 프로시저 3종 구현

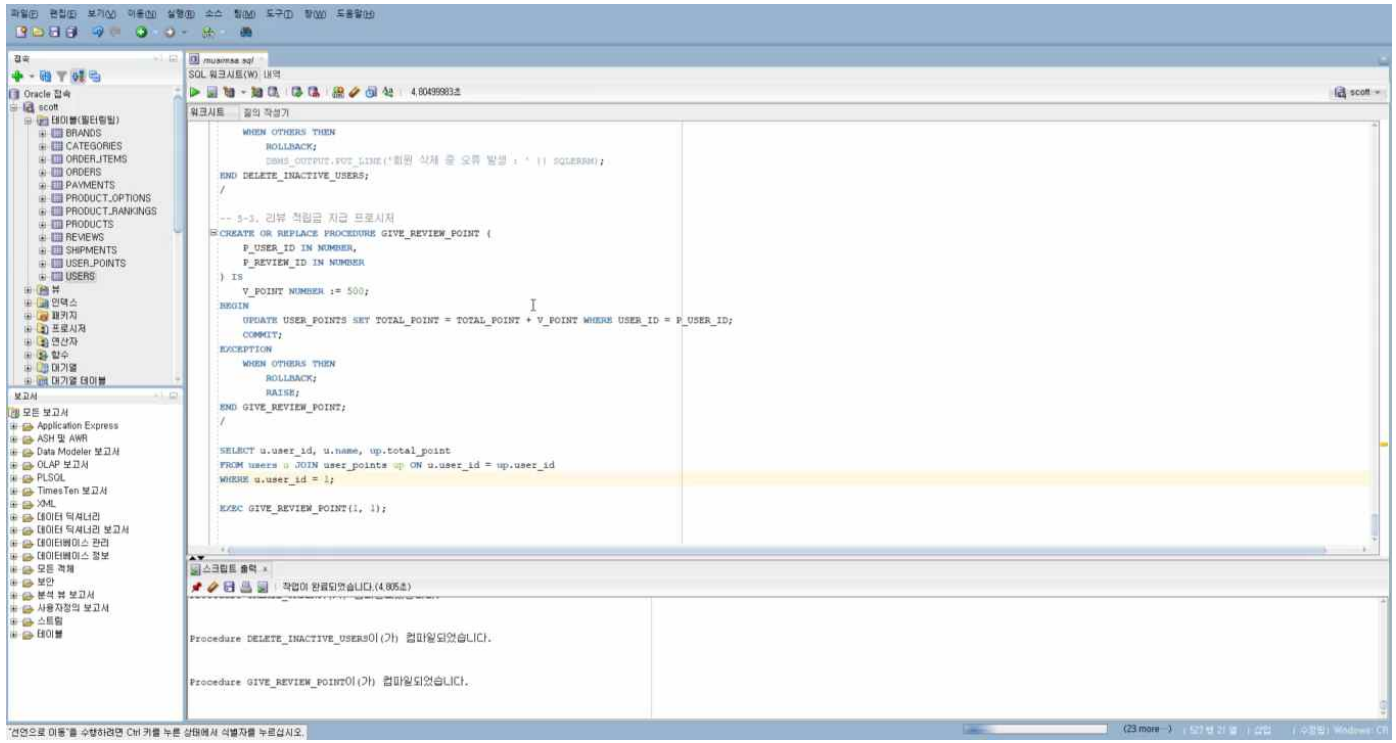
리뷰 적립금 지급

>>>

```
-- 5-3. 리뷰 적립금 지급 프로시저
CREATE OR REPLACE PROCEDURE GIVE_REVIEW_POINT (
    P_USER_ID IN NUMBER,
    P_REVIEW_ID IN NUMBER
) IS
    V_POINT NUMBER := 500;
BEGIN
    UPDATE USER_POINTS SET TOTAL_POINT = TOTAL_POINT + V_POINT WHERE USER_ID = P_USER_ID;
    COMMIT;
EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        ROLLBACK;
        RAISE;
END GIVE_REVIEW_POINT;
/
```

PART 3.
프로젝트 수행 결과 - 프로시저 실행 : 자동화 프로시저 3종 구현

리뷰 적립금 지급



PART. 4

Q & A



SQL 코드를 작성하고 끝나는 것이 아니라, 테스트 데이터를 만들고 검증하는 과정을 거치면서 '오류 없이 안정적으로 돌아가는 데이터베이스'를 구축하는 방법을 배울 수 있었습니다.

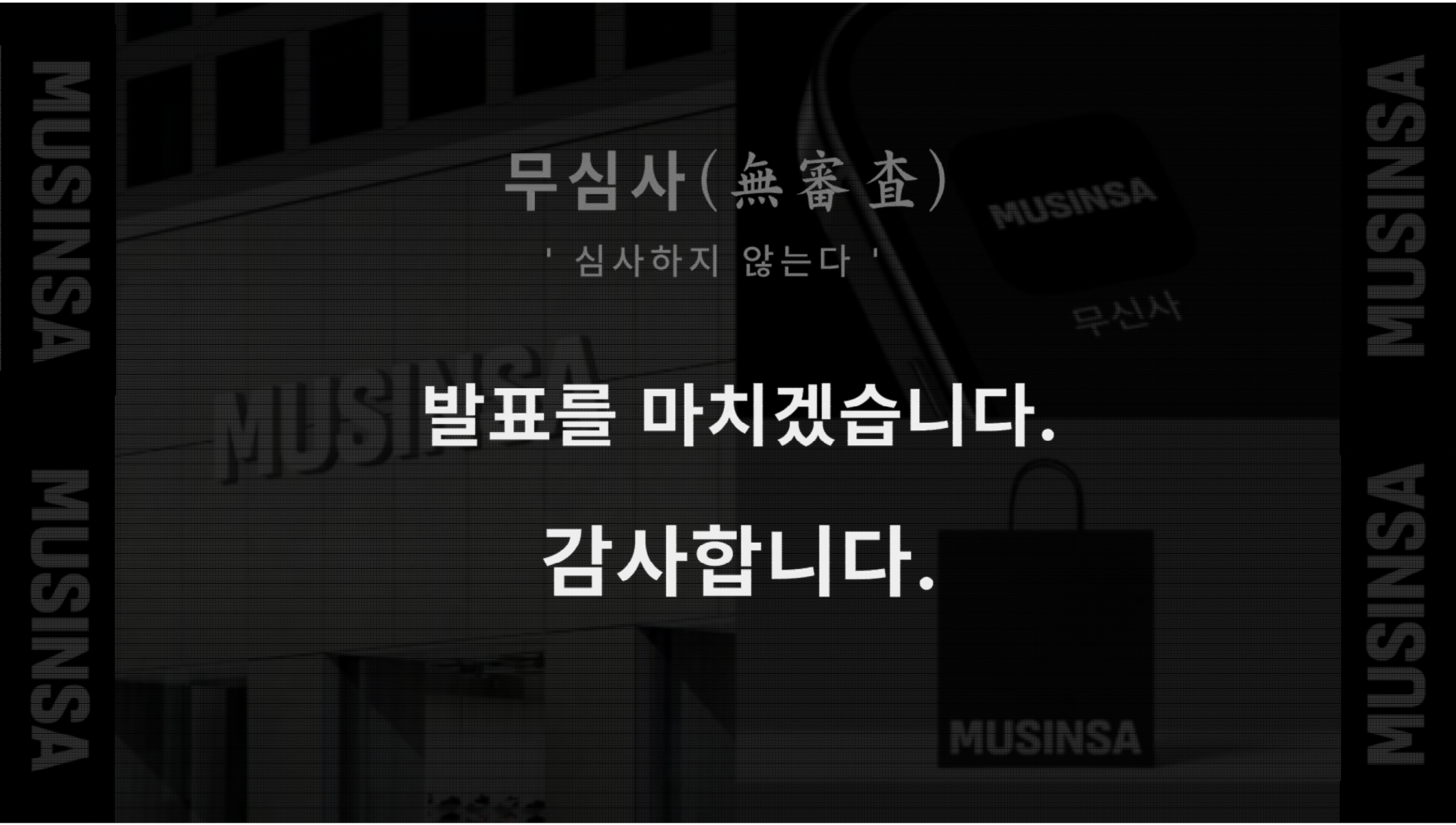
데이터베이스를 모델링 하는 과정에서 ERD를 만드는 것이 구축한 SQL코드를 포괄적으로 이해하는데에 큰 도움이 된다는 것을 느꼈습니다.





이번 미니 프로젝트를 통해 데이터베이스의 구성과 설계 과정을 이해할 수 있었으며, 실무에서 사용하는 데이터베이스는 다양한 요소를 고려해야 하는 복잡한 시스템이라는 점을 배울 수 있었습니다.




무심사(無審查)
' 심사하지 않는다 '
발표를 마치겠습니다.
감사합니다.
MUSINSA
무신사